寄存待发计数与 SVA 编辑

pending_cnt 的采样与更新

复位时清零。上升沿接收 AR 加 1，成功发射减 1，同拍发生则抵消。第 N 个上升沿的非阻塞赋值更新输出，第 N+1 个上升沿的 SVA 采到这个新值。

```
@(posedge clk) disable iff (!rst_n)
1'b1 |=> pending_cnt == $past(pending_cnt + {3'b0,ar_fire} - {3'b0,issue_fire})
```

事务模式按实际握手检查递推，严格模式还对比参考模型的待发数。
VCS 定向波形中，50 ns 接收后计数由 0 变 1，70 ns 发射后由 1 变 0。

保存并运行自定义 SVA

在「DUT 集成」打开「编辑端口 SVA」，修改后点「保存 SVA」。

`formal/protocol_20261021/cmdbuf_rd_port_sva.sv`

也可直接编辑上述文件，然后编译或运行用例。

`make compile`　　`make run CASE=tc_directed`



Tk 实际验收画面。图中的 USER_* 属性用于故意触发断言失败。

编译按保存后的源码哈希构建。用例结果可打开实际使用的 SVA，重放沿用归档的编译产物。关闭环境 fatal 可让工具管理的断言失败后继续执行，结果仍为 FAIL。属性动作中显式编写的 $fatal 按原代码执行。